묶음 가격 스프레드시트 설계 (Verizon)

5강 가격 묶음 · 7개 상품 가격을 해 찾기로

문제 8 수업 예제 (기출 아님)

- 고객 77명에게 인터넷·TV·휴대폰의 월 지불의사(WTP)가 있고 판매 상품은 7개다 (1 인터넷, 2 TV, 3 휴대폰, 4 인터넷+TV, 5 인터넷+휴대폰, 6 TV+휴대폰, 7 셋 다).
- 각 고객은 **잉여(WTP − 가격)가 가장 큰 상품**을 사고, 전부 음수면 사지 않는다.
- 총매출을 최대로 하는 가격을 해 찾기로 구하는 스프레드시트를 설계하라 (수식과 해 찾기 설정을 쓸 것).

힌트

- 행 = 고객 한 명. 상품별 잉여 칸 = 그 고객의 상품 가치 합 − 상품 가격. 가격 행은 **$로 고정**해서 아래로 복사한다 (예: G$3).
- 구매 판정: 최대 잉여가 0 이상이면 해당 상품 번호, 모든 상품의 잉여가 음수이면 0. **MATCH 마지막 인자 0**을 빼먹으면 비슷한 값을 골라 매출이 틀어진다.
- 해 찾기: 7개 가격 칸이 변수 셀, 해법 Evolutionary.

정답

① **잉여 열** 상품별 잉여 = 가치 − 가격. 예: 인터넷+TV 잉여 칸은 **=(A6+B6)-G$3**. 이걸 77명 끝까지 복사한다 (오른쪽 아래 더블클릭).

> 교수님이 수업에서 범한 실수: 77명 끝까지 안 채워서 매출이 달라짐.

② **구매 상품** 최대 잉여 K6 **=MAX(D6:J6)**, 구매 번호 L6 **=IF(K6>=0, MATCH(K6, D6:J6, 0), 0)**.

> 문제 조건상 모든 상품의 잉여가 음수일 때만 구매하지 않으므로, 잉여가 0인 상품도 구매로 처리해야 하며 가격이 양수이면 매출이 발생한다. 동점이면 MATCH가 D:J에서 가장 왼쪽에 있는 상품을 선택한다. 동점 상품의 가격은 서로 다를 수 있으므로 선택 규칙에 따라 총매출이 달라질 수 있다.

③ **매출과 목표** 손님 매출 M6 **=IF(L6=0, 0, HLOOKUP(L6, $D$2:$J$3, 2, FALSE))**, 총매출 **=SUM(M6:M82)** = 해 찾기 목표 셀. 상품별 구매 인원은 =COUNTIF($L$6:$L$82, 번호).

> HLOOKUP은 번호 행에서 찾아 가격 행을 가져온다.

④ **해 찾기 설정** ① 목표 설정 셀 = 총매출, 최대값 ② 변수 셀 = 7개 가격 칸 (D3:J3 드래그) ③ 제약: 가격 ≤ 100, ≥ 0 추가 ④ "제한되지 않는 변수를 음이 아닌 수로" 체크 ⑤ 해법 = Evolutionary ⑥ 해 찾기.

> Evolutionary는 무작위라 사람마다 가격이 조금씩 다르다. 총매출이 거의 같으면 정상. 오래 걸리면 기다린다.

잉여 열 → 최대 잉여 → 구매 번호 → 매출 → 총매출을 목표로, 7개 가격을 변수 셀로 Evolutionary. 설계가 끝나면 해 찾기가 가격을 결정한다